Твърдение 1 *Обединение на изброима фамилия от изброими множества също е изброимо.*

Доказателство. Нека $\{A_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ е изброима фамилия от множества, като за всяко $i \in \mathbb{N}$, A_i е изброимо. Нашата цел е да покажем, че $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$ също е изброимо множество. Можем да предполагаме, че $A_i \neq \emptyset$, тъй като празните множества не допринасят към обединението и можем да ги премахнем от фамилията. По-нататък, за всяко $i \in \mathbb{N}$ избираме сюрекция $g_i : \mathbb{N} \to A_i$ (такава има, защото A_i е изброимо и непразно). Получаваме следната безкрайна надясно и безкрайна надолу таблица:

$$\begin{aligned} A_0 &= \{g_0(0),\ g_0(1),\ g_0(2),\ \ldots\} \\ A_1 &= \{g_1(0),\ g_1(1),\ g_1(2),\ \ldots\} \\ A_2 &= \{g_2(0),\ g_2(2),\ g_2(2),\ \ldots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Нашата цел е да съберем всички описани елементи в таблицата в едно множество и да покажем, че то е изброимо. По друг начин казано, трябва да предложим обхождане на таблицата, при което всяка нейна клетка се достига на някоя крайна стъпка. Ще постигнем тази цел като дефинираме биекция $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Идеята е, че за всяко фиксирано $k \in \mathbb{N}$ съществуват крайно много (по-точно $k + 1$) наредени двойки $(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, такива че $i + j = k$. Затова можем да ги подредим по нарастваща стойност на k:

$$\underbrace{(0,0)}_{h(0)},\ \underbrace{(1,0)}_{h(1)},\ \underbrace{(0,1)}_{h(2)},\ \underbrace{(2,0)}_{h(3)},\ \underbrace{(1,1)}_{h(4)},\ \underbrace{(0,2)}_{h(5)},\ \underbrace{(3,0)}_{h(6)},\ \ldots$$

(За домашно съобразете индуктивна дефиниция за h, т.е. такава която показва как $h(n + 1)$ се изразява чрез $h(n)$).

Тази дефиниция съответства на обхождане на таблицата по вторите диагонали, всеки от които се състои от крайно много елементи.

Да довършим доказателството: дефинираме функция $f : \mathbb{N} \to \bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i$,

$$f(x) = g_i(j),\ \text{където } h(x) = (i, j).$$

Тъй като h е сюрекция, всеки елемент $g_i(j)$ от таблицата е стойност на f в някое $x \in \mathbb{N}$ или казано иначе, f е сюрекция. С това целта е постигната.

Дефиниция 2 *Нека $A \neq \emptyset$ и $B \subseteq A$.* Характеристична функция *на множеството B наричаме $f_B : A \to \{0, 1\}$, която е дефинирана с:*

$$f_B(x) = 1,\ \textit{ако } x \in B,\ \ f_B(x) = 0,\ \textit{ако } x \in A \setminus B.$$

По този начин, от f_B можем да разберем дали $x \in B$ или $x \notin B$, като погледнем стойността $f_B(x)$ (тя е 1 в първия и 0 в другия случай). Съпоставянето

между подмножества на A и характеристични функции, т.е. функции от типа $A \to \{0,1\}$ е биективно. По-точно, изображението

$$\mathcal{F} : P(A) \to \{f \mid f : A \to \{0,1\}\}, \;\; \mathcal{F}(B) = f_B$$

е биекция. Причината е, че всяка функция $f : A \to \{0,1\}$ е характеристична функция на единствено множество $B = \{x \in A \mid f(x) = 1\}$.

Пример 1. Нека $A = \{0,1,2,3\}$. Можем да си мислим за характеристичните функции $f : A \to \{0,1\}$ като за наредени четворки от битове $f(0)f(1)f(2)f(3)$. Например, на подмножеството $\{1,3\}$ съответства четворката 0101, докато на 1110 съответства подмножеството $\{0,1,2\}$.

Пример 2. Нека $A = \mathbb{N}$. Отново можем да си мислим, че характеристичните функции $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ са последователности от битове, но този път са безкрайни: $f(0)f(1)f(2)\ldots f(n)\ldots$. Например, на подмножеството E на четните числа съответства $1010101010\ldots$. На крайно подмножество на $\mathbb{N}$ съответства битова последователност, която от едно място нататък се състои само от 0.

Теорема 3 *Множеството $P(\mathbb{N})$ е неизброимо.*

Доказателство. Тъй като от по-горе, съществува биекция между $P(\mathbb{N})$ и множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$, достатъчно е да докажем, че последното не е изброимо. Да допуснем, че съществува сюрекция

$$h : \mathbb{N} \to \{f \mid f : \mathbb{N} \to \{0,1\}\}.$$

С други думи, редицата $h(0), h(1), \ldots, h(i), \ldots$ съдържа всички функции от типа $\mathbb{N} \to \{0,1\}$, т.е. всички безкрайни последователности от битове. Да си ги представим по-нагледно:

$$\begin{aligned}
h(0) &= \underline{b_{00}}\; b_{01}\; b_{02}\; \ldots\; b_{0i}\; \ldots \\
h(1) &= b_{10}\; \underline{b_{11}}\; b_{12}\; \ldots\; b_{1i}\; \ldots \\
h(2) &= b_{20}\; b_{21}\; \underline{b_{22}}\; \ldots\; b_{2i}\; \ldots \\
&\vdots \\
h(i) &= b_{i0}\; b_{i1}\; b_{i2}\; \ldots\; \underline{b_{ii}}\; \ldots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Означили сме $b_{ij} = h(i)(j) \in \{0,1\}$. Ще получим противоречие, като построим нова функция $f_D : \mathbb{N} \to \{0,1\}$, която не съвпада с никоя от изброените $h(0), h(1), h(2), \ldots, h(i), \ldots$. Процесът на построяването на f_D наричаме *диагонализация*. Идеята е следната: за да гарантираме, че $f_D \neq h(i)$, достатъчно е да изберем поне една позиция j, такава че $f_D(j) \neq h(i)(j)$. Разбира се, за различните i трябва да избираме различни j, иначе може да се получи конфликт. Най-просто е да работим с диагоналните позиции (които са

подчертани в таблицата). И така дефинираме:

$$f_D(i) = 0, \text{ ако } b_{ii} = 1, \quad f_D(i) = 1, \text{ ако } b_{ii} = 0$$

за всяко $i \in \mathbb{N}$. Разбира се, $f_D : \mathbb{N} \to \{0, 1\}$ и от допускането можем да изберем $n \in \mathbb{N}$, такова че $f_D = h(n)$. Но тогава $f_D(n) = h(n)(n) = b_{nn}$, което е невъзможно от дефиницията на f_D. С това достигнахме до търсеното противоречие, т.е. подобна сюрекция h не може да съществува.

Като пример как може да изглежда конкретна таблица:

$$\begin{aligned}
h(0) &= \underline{0}\ 1\ 0\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots \\
h(1) &= 0\ \underline{1}\ 1\ 0\ \ldots\ 1\ \ldots \\
h(2) &= 1\ 1\ \underline{0}\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots \\
&\vdots \\
h(i) &= 0\ 0\ 1\ 0\ \ldots\ \underline{1}\ \ldots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Тогава диагоналната функция f_D изглежда така: $1\ 0\ 1\ \ldots\ 0\ \ldots$, т.е. получава се с преобръщане на подчертаните диагонални позиции. По този начин, $f_D \neq h(0)$, тъй като се различават в позиция 0, също $f_D \neq h(1)$, тъй като се различават в позиция 1 и така нататък.

На лекцията говорих едновременно за множества и за характеристични функции, от което настъпи известно объркване. На практика, можем да проведем доказателството без използване на характеристични функции, само с множества. В горния пример: на $h(0)$ съответства множество B_0, такова че $1, 3 \in B_0$ и $0, 2, i \notin B_0$, по същия начин на $h(1)$ съответства множество B_1, за което $1, 2, i \in B_1$, но $0, 3 \notin B_1$ и т.н. Искаме да гарантираме, че новото множество D е различно от всички изброени множества B_n. Затова взимаме $0 \in D$, защото така ще гарантираме $D \neq B_0$. Няма да вземем 1, т.е. $1 \notin D$, което гарантира $D \neq B_1$ и така нататък. По-точно, искаме за всяко n:

$$n \notin B_n \implies n \in D, \qquad n \in B_n \implies n \notin D.$$

Това разминаване на принадлежност при дефинирането на D съответства на горното преобръщане на битове.

Следствие 4 *Ако A е изброимо безкрайно множество, то $P(A)$ е неизброимо.*

Доказателство. Нека $f : \mathbb{N} \to A$ е биекция. Тогава можем да построим биекция $g : P(\mathbb{N}) \to P(A)$ по следния начин: за всяко $X \subseteq \mathbb{N}$,

$$g(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

($g(X)$ се нарича образ на множеството X при действието на f).

От теоремата $P(\mathbb{N})$ е неизброимо, следователно такова е и $P(A)$.

Основни комбинаторни принципи

1. Принцип на Дирихле.

Ако A и B са крайни множества, такива че $|A| > |B|$, то не съществува инекция $f : A \to B$.

2. Принцип на биекцията.

За крайни множества A и B: $|A| = |B|$ тогава и само тогава, когато съществува биекция $f : A \to B$ (или $f : B \to A$).

3. Принцип за събирането.

Ако $|A| = n$, $|B| = m$ и $A \cap B = \emptyset$, то $|A \cup B| = m + n$.

Доказателство. Нека $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ и $g : \{1, 2, \ldots, m\} \to B$ са биекции. Можем да дефинираме $h : \{1, 2, \ldots, m + n\} \to A \cup B$ с

$$h(i) = \begin{cases} f(i), & \text{ако } i \leq n, \\ g(i - n), & \text{ако } i > n. \end{cases}$$

Съобразете, че h е биекция (предположението $A \cap B = \emptyset$ е съществено).

4. Принцип за изваждането.

Нека U е крайно множество и $A \subseteq U$. Тогава $|U \setminus A| = |U| - |A|$.

(Следва директно от принципа за събирането.)

5. Принцип за разбиването.

Нека A е крайно множество и $\{S_1, S_2, \ldots, S_k\}$ е разбиване на A.

Тогава $|A| = \sum_{i=1}^{k} |S_i|$.

(Доказва се с индукция по k и принципа за събиране.) Вярно е и без предположението $S_i \neq \emptyset$, което се изисква в дефиницията за разбиване.

6. Принцип за обединението.

За крайни множества A и B: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

(Следва от $A \cup B = A \cup [B \setminus (A \cap B)]$ и принципите за събиране и изваждане.) Забележете, че се налага изваждане на $|A \cap B|$, защото елементите на $A \cap B$ ги броим два пъти, един път като елементи на A и още един път като елементи на B.

7. Принцип за включване и изключване.

Нека $A_1, A_2, \ldots, A_n$ са крайни множества. Тогава

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}|$$
$$+ \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|.$$

Доказателство. Индукция по n.

При $n = 1$ имаме тривиалното равенство $|A_1| = |A_1|$ (всички останали събираеми отдясно са нули).

При $n = 2$ получаваме $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$, т.е. принципа за обединението.

Да предположим, че твърдението е вярно за n произволни крайни множества. Нека $A_1, A_2, \ldots, A_{n+1}$ са $n+1$ крайни множества. Тогава от принципа за обединение:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}| = |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| + |A_{n+1}| - |(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) \cap A_{n+1}|,$$

което още може да се запише така:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}| = |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| + |A_{n+1}| - |(A_1 \cap A_{n+1}) \cup (A_2 \cap A_{n+1}) \cup \ldots \cup (A_n \cap A_{n+1})|.$$

По-нататък, прилагаме индукционното предположение към първото и третото събираемо:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}|$$
$$+ \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|$$
$$+ |A_{n+1}| - \sum_{1 \le i \le n} |A_i \cap A_{n+1}| + \sum_{1 \le i_1 < i_2 \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{n+1}|$$
$$- \ldots + (-1)^{n+1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_{n-1} \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_{n-1}} \cap A_{n+1}|$$
$$+ (-1)^{n+2} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n \cap A_{n+1}|.$$

Сега комбинираме събираемите, които са оцветени еднакво (забележете,

че знаците навсякъде съвпадат). Окончателно получаваме:

$$\begin{aligned}|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}| \;=\; & \sum_{1\le i\le n+1} |A_i| \;-\; \sum_{1\le i_1<i_2\le n+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| \\ & + \sum_{1\le i_1<i_2<i_3\le n+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| \\ & - \;\ldots\; + \;(-1)^{n+1} \sum_{1\le i_1<i_2<\ldots<i_n\le n+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_n}| \\ & + \;(-1)^{n+2} |A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n \cap A_{n+1}|.\end{aligned}$$

Принципът за включване и изключване може по-кратко да се запише така:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| \;=\; \sum_{k=1}^{n} \left[(-1)^{k+1} \sum_{1\le i_1<i_2<\ldots<i_k\le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \ldots \cap A_{i_k}| \right].$$

8. Принцип за умножението.

За крайни множества A и B: $|A \times B| = |A|.|B|$.

Доказателство. Нека $f : \{1, 2, \ldots, n\} \to A$ е биекция. Ясно е, че множествата $\{f(1)\} \times B,\ \{f(2)\} \times B,\ \ldots,\ \{f(n)\} \times B$ образуват разбиване на $A \times B$. Освен това, за всяко фиксирано i, $|\{f(i)\} \times B| = |B|$, тъй като съпоставянето $(f(i), b) \mapsto b$ е биекция. Така получаваме:

$$|A \times B| \;=\; \sum_{i=1}^{n} |\{f(i)\} \times B| \;=\; \sum_{i=1}^{n} |B| \;=\; n.|B| \;=\; |A|.|B|.$$

Забележете, че при всеки на избор на $a \in A$ имаме едно и също множество B от избори за $b \in B$, което не зависи от a. Принципът за умножение важи и за по-общия случай, когато при всеки избор на $a \in A$ имаме различни множества за избор на $b \in B_a$ (зависещи от a), при условие че B_a имат един и същ брой елементи. Ако B_a имат различен брой елементи, то може да се използва принципа за разбиването.

Като следствие от принципа за умножението:

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1|.|A_2|.\ldots.|A_n|, \quad |A^n| = |A|^n$$

за произволно $n \ge 2$ и крайни множества $A_1, A_2, \ldots, A_n, A$.

Твърдение 5 *Нека A е крайно и $|A| = n$. Тогава $|P(A)| = 2^n$.*

Доказателство. Вече видяхме, че съществува биекция между $P(A)$ и функциите $f : A \to \{0, 1\}$, така че е достатъчно да преброим последните. Нека $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Всяка функция $f : A \to \{0, 1\}$ можем да разглеждаме като наредена n-орка $(f(a_1), f(a_2), \ldots, f(a_n)) \in \{0, 1\}^n$. По този начин, търсеният брой е $|\{0, 1\}^n| = |\{0, 1\}|^n = 2^n$.

9. Принцип за делението.

Нека A е крайно множество и $|A| = n$. Нека $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност в A, за която всеки клас на еквивалентност $[a]_R$ има k елемента. Тогава индексът на R има стойност $\frac{n}{k}$.

Доказателство. От предходна лекция знаем, че имаме разбиването

$$A \ = \ [a_1] \cup [a_2] \cup \ldots \cup [a_m],$$

където m е индексът на R. По този начин, $n \ = \ |A| \ = \ \sum_{i=1}^{m} |[a_i]| \ = \ m.k.$

От това получаваме, че $m = \frac{n}{k}$.

Основни комбинаторни конфигурации

Нека A е основното крайно множество, от което ще съставяме конфигурациите, $|A| = n$.

Нека m да бъде дължината на конфигурацията, т.е. можем да си мислим, че ще извършим избор на m елементи от A.

Класификацията на конфигурациите ще направим по два празника: първият е дали има *наредба* в конфигурацията, т.е. дали има значение редът на избиране на елементите, вторият е дали допускаме *повторение* в конфигурацията, т.е. дали можем да избираме един и същ елемент няколко пъти.

С наредба и с повторение. Тук конфигурацията можем да разглеждаме като функция $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$, където $f(1)$ е първият избран елемент, $f(2)$ е вторият избран елемент и т.н. Същата работа ще свърши и наредената m-орка $(a_1, a_2, \ldots, a_m) \in A^m$ от елементи на A, където $a_i = f(i)$. По този начин,

$$K_{\text{Н,П}}(A, m) = A^m, \quad |K_{\text{Н,П}}(A, m)| = |A|^m = n^m.$$

Още можем да кажем, че броят на функциите $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$ е n^m.

В училище сте наричали тези конфигурации *вариации с повторение* от n елемента и m-ти клас, като броят им сте означавали с $\widetilde{V}_n^m$.

С наредба и без повторение. Тъй като имаме наредба, естествено е отново да използваме функции $f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$. Но за разлика от по-горе, където функцията f е произволна, тук не се допуска повторение в избраните елементи, затова трябва да поискаме f да бъде инективна. По този начин,

$$K_{\text{Н}}(A, m) = \{f \mid f : \{1, 2, \ldots, m\} \to A \text{ и } f \text{ е инекция}\}.$$

Забележете, че при $m > n$ имаме $K_{\text{Н}}(A, m) = \emptyset$ от принципа на Дирихле. Също така, при $m = 0$, $K_{\text{Н}}(A, m) = \{\emptyset\}$, тъй като $\emptyset : \{1, 2, \ldots, m\} \to A$ е единствената (инективна) функция при $m = 0$ (с други думи, тя отговаря на единствен вариант на избор, при който не избираме нищо).

За да пресметнем броя $|K_{\mathrm{H}}(A,m)|$ на конфигурациите при $m \leq n$, да съобразим следното: всяка инекция $f : \{1,2,\ldots,m\} \to A$ можем да разглеждаме като наредена двойка $(f(m), g)$, където $g : \{1,2,\ldots,m-1\} \to A \setminus \{f(m)\}$ също е инекция, $g = f|_{\{1,2,\ldots,m-1\}}$, т.е. g е ограничението на f до $\{1,2,\ldots,m-1\}$. Разбира се, премахваме $f(m)$ от A, тъй като нямаме право да го изберем повторно. Забележете, че множествата $A \setminus \{f(m)\}$ се различават когато m се променя, но винаги имат по един елемент по-малко от A. Затова от принципа за умножение:

$$|K_{\mathrm{H}}(A,m)| \;=\; n \cdot |K_{\mathrm{H}}(A \setminus \{f(m)\}, m-1)|.$$

Прилагайки индуктивно същата идея към броя отдясно на равенството, докато стигнем до последната стойност $m = 0$ и $|K_{\mathrm{H}}(A,0)| = 1$, получаваме:

$$|K_{\mathrm{H}}(A,m)| \;=\; n \cdot (n-1) \cdot \;\ldots\; \cdot (n-m+1) \;=\; \frac{n!}{(n-m)!}.$$

Най-лесно се запомня така: започваме с n и записваме m множителя, като всеки следващ намалява с 1. Да напомним също функцията *факториел*: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \;\ldots\; \cdot n$, като $0! = 1$.

В училище сте наричали тези конфигурации *вариации* от n елемента и m-ти клас, като броят им сте означавали с V_n^m.

В частния случай $m = n$, конфигурацията представлява инективна функция $f : \{1,2,\ldots,n\} \to A$ между множества с еднакъв брой елементи. Това означава, че тя е и сюрективна:

$$K_{\mathrm{H}}(A,n) \;=\; \{f \mid f : \{1,2,\ldots,n\} \to A \text{ и } f \text{ е биекция}\}.$$

С други думи, в тези конфигурации винаги избираме всички елементи, така че две конфигурации могат да се различават само по наредбата на елементите. Наричат се *пермутации* и за техния брой P_n имаме:

$$P_n \;=\; |K_{\mathrm{H}}(A,n)| \;=\; n!.$$

Пример 1. Нека $A = \{1,2,3\},\ m = 2$. Имаме $3^2 = 9$ конфигурации с повторение и с наредба: $11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33$, като от тях $3 \cdot 2 = 6$ са без повторение: $12, 13, 21, 23, 31, 32$.

Пример 2. Нека $A = \{a_1, a_2, a_3\}$. Пермутациите на A са $3! = 6$ на брой: $a_1a_2a_3$, $a_1a_3a_2$, $a_2a_1a_3$, $a_2a_3a_1$, $a_3a_1a_2$, $a_3a_2a_1$. Забележете, че съществува биекция между пермутациите на A и линейните наредби в A. Например, пермутацията $a_2a_1a_3$ отговаря на линейната наредба $a_2 < a_1 < a_3$.